

Atividade de Extensão

Estudantes responsáveis

Fabricio de Almeida Costa Segundo

Gabriel Sturalli

Lívia de Pieri Cardozo

Murilo Fagundes Faustino

Ryan Silva Souza

Termo de isenção de responsabilidade: Extensão

O presente documento foi elaborado pelos autores como parte das atividades de extensão obrigatórias para sua formação acadêmica. As informações, análises, interpretações e opiniões aqui expressas são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es) e não refletem a posição da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), seus gestores, professores ou do Centro de Estudos em Conjuntura Econômica (CECON) e seus membros. Os autores afirmam que empregaram os melhores esforços na sua produção e que não cometeram quaisquer crimes ou práticas desleais acadêmicas, como plágio, na sua elaboração. O CECOM e a FECAP não se responsabilizam por quaisquer decisões econômicas ou de investimento tomadas com base nas informações deste relatório. O conteúdo deste relatório é livre, não podendo ser comercializado ou monetizado por terceiros de nenhuma forma. Este conteúdo possui caráter exclusivamente informativo e não deverá ser usado para constituir qualquer decisão de compra ou venda de ativos ou produtos ou de investimento.

Aplicação da Metodologia Box & Jenkins e do Modelo de Defasagem Distribuída Autoregressivo para o IPCA de Artigos de Residência

Parte I – Previsão do comportamento da inflação medida sobre o IPCA de Artigos de Residência, a partir da Metodologia Box & Jenkins.

Introdução do Modelo Box & Jenkins

O presente trabalho utiliza a metodologia Box-Jenkins para modelagem de séries temporais por meio de modelos ARIMA. O objetivo principal dessa metodologia é identificar padrões temporais presentes nos dados, permitindo compreender o comportamento da série e realizar previsões estatisticamente consistentes.

A metodologia Box-Jenkins possui quatro etapas principais:

1. Identificação;
2. Estimação;
3. Verificação de diagnóstico;
4. Previsão.

Utilizamos o modelo ARIMA porque nos permite captar relações dinâmicas entre os valores passados e presentes de uma variável econômica.

Análise Inicial da Série Temporal

O primeiro passo do procedimento econométrico consistiu na análise da série temporal original.

Em modelos de séries temporais, é necessário verificar se a série é estacionária. Uma série estacionária é aquela cuja média, variância e estrutura de correlação permanecem relativamente constantes ao longo do tempo.

Em geral:

- a série não pode apresentar crescimento explosivo;
- não pode possuir tendência persistente;
- deve oscilar em torno de um comportamento relativamente estável.

Isso é importante porque os modelos ARIMA pressupõem estacionariedade para que os parâmetros estimados sejam válidos.

Segundo a metodologia Box-Jenkins, séries não estacionárias apresentam memória longa e forte dependência temporal, fazendo com que os choques do passado permaneçam influenciando os valores futuros durante longos períodos.

Estacionariedade

Como a série original era não estacionária, foi necessário aplicar uma transformação para torná-la estacionária.

A técnica utilizada foi a primeira diferença.

Matematicamente, a primeira diferença é representada por:

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

Isso significa que, ao invés de trabalhar com o valor original da variável, passou-se a analisar sua variação entre dois períodos consecutivos.

A diferenciação remove tendências e reduz a persistência temporal da série. Após a aplicação da primeira diferença, a série tornou-se estacionária. Dessa forma, conclui-se que a série é integrada de ordem 1, isto é, I (1). No modelo ARIMA, temos $d=1$, onde d representa o número de diferenças necessárias para tornar a série estacionária.

Correlograma – FAC e FACP

Após estacionarizar a série, realizou-se a análise do correlograma, o qual é composto pelas:

- FAC (Função de Autocorrelação)
- FACP (Função de Autocorrelação Parcial).

O objetivo dessa etapa é identificar a existência de dependência temporal na série. Em termos simples, busca-se verificar se os valores passados ajudam a explicar os valores atuais. A FAC mede a correlação total entre os períodos. Já a FACP mede a correlação “pura”, eliminando os efeitos intermediários das demais defasagens.

O comportamento gráfico da FAC e da FACP auxilia na identificação dos componentes autorregressivos e de médias móveis do modelo. Durante a análise do correlograma, observou-se que algumas autocorrelações ficaram fora do intervalo de confiança. Isso indica que havia autocorrelação estatisticamente significativa.

Esse resultado indicou a necessidade de estimar modelos ARIMA capazes de capturar essa dependência temporal, para isso, foi utilizado o ARIMA degenerado.

Construção dos Modelos ARIMA

Após a identificação da estacionariedade e da estrutura de autocorrelação da série, iniciou-se a etapa de estimação dos modelos.

Os modelos estimados seguiram a estrutura $ARIMA(p,d,q)$.

Onde:

- p = número de termos autorregressivos (AR);
- d = número de diferenças aplicadas;
- q = número de termos de médias móveis (MA).

O componente autorregressivo (AR) representa a influência dos valores passados da própria variável. Já o componente de médias móveis (MA) representa a influência dos erros passados sobre o comportamento atual da série. O componente d tem como função demonstrar o número de diferenças aplicadas para deixar a série de tempo estacionária. Como a série já havia sido diferenciada uma vez adotou-se $d = 1$. Assim, diferentes combinações de p (fatores autorregressivos) e q (fatores de médias móveis) foram testadas.

ARIMA Degenerado

Durante o processo de modelagem, foram estimados diversos casos particulares (ou submodelos) da estrutura ARIMA. Essa situação ocorre quando o modelo final não exige a presença de todos os parâmetros (p, d, q), configurando-se, por exemplo, como modelos puramente autorregressivos (AR) ou de médias móveis (MA).

Como a identificação gráfica via correlograma possui um caráter interpretativo e muitas vezes não é estritamente conclusiva, é necessário adotar uma abordagem iterativa de testes até encontrar a especificação mais adequada. Por esse motivo, diversos modelos candidatos foram estimados empiricamente utilizando o software Gretl.

Critério de Informação – AIC

Após estimar os modelos candidatos, foi necessário selecionar qual apresentava o melhor ajuste. Para isso, utilizou-se o critério de informação AIC (Critério de Informação de Akaike). Esse critério equilibra dois principais pontos: qualidade do ajuste e complexidade do modelo. Isso ocorre porque modelos muito complexos podem ajustar excessivamente os dados da amostra, perdendo capacidade de previsão. Assim, há um trade-off nesse processo, visto que os critérios penalizam modelos que utilizam muitos parâmetros, podendo aumentar a imprecisão. Assim, quanto menor o AIC, melhor tende a ser o modelo.

No Gretl, diversos modelos foram comparados. O modelo final selecionado apresentou os menores critérios de informação entre os modelos.

Verificação dos Resíduos

Após a escolha do modelo final, realizou-se a análise dos resíduos. Segundo a metodologia Box-Jenkins, os resíduos devem se comportar como ruído branco, ou seja, devem ser estacionários. Isso significa que eles devem apresentar:

- média igual a zero;
- variância constante;
- ausência de autocorrelação.

Se ainda existir autocorrelação nos resíduos, significa que parte da dinâmica temporal da série não foi capturada pelo modelo. Portanto, um bom modelo é aquele em que os resíduos não apresentam padrão sistemático.

Diagnóstico Final do Modelo

Após as etapas de identificação, estimação e diagnóstico, concluiu-se que o modelo selecionado apresentou um bom desempenho. Os principais fatores que justificaram sua escolha foram:

- série estacionária após primeira diferença;
- redução da autocorrelação;
- critérios AIC e BIC relativamente menores;
- resíduos próximos de ruído branco;
- ausência significativa de autocorrelação serial.

Assim, o modelo foi considerado adequado para representar o comportamento temporal da variável analisada, artigos de residência.

Desenvolvimento da Metodologia Box & Jenkins

Para a série do IPCA de Artigos de Residência, a etapa de identificação da Metodologia Box & Jenkins deve iniciar com a verificação da estacionariedade por meio do Teste Aumentado de Dickey-Fuller (ADF). Inicialmente, o Teste ADF foi aplicado sobre a série original no nível, os resultados apontaram para necessidade de aplicar a primeira diferença (diferenciação) sobre a série original. No Teste, as especificações com constante e com constante e tendência apresentaram p-valores de 0,094 e 0,285, respectivamente, nos levando a não rejeição da hipótese nula de raiz unitária a 5% de significância. Portanto, podemos concluir que a série original não é estacionária.

Teste 1: ADF aplicado sobre a série original do subgrupo do IPCA, Artigos de Residência.

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para IPCAArtigosdeResidencia
 testar para baixo a partir de 12 defasagens, critério AIC
 tamanho da amostra: 123
 hipótese nula de raiz unitária: $a = 1$

teste sem constante
 incluindo 12 defasagens de $(1-L)$ IPCAArtigosdeResidencia
 modelo: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -0,180818
 estatística de teste: $\tau_{nc}(1) = -2,0942$
 p-valor assintótico 0,03482
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,001
 diferenças defasadas: $F(12, 110) = 3,879 [0,0001]$

teste com constante
 incluindo 12 defasagens de $(1-L)$ IPCAArtigosdeResidencia
 modelo: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -0,283961
 estatística de teste: $\tau_c(1) = -2,59492$
 p-valor assintótico 0,09397
 coeficiente de 1ª ordem para e: -0,005
 diferenças defasadas: $F(12, 109) = 3,493 [0,0002]$

com constante e tendência

incluindo 12 defasagens de (1-L)IPCAArtigosdeResidencia
 modelo: $(1-L)y = b_0 + b_1*t + (a-1)*y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -0,284496
 estatística de teste: $\tau_{ct}(1) = -2,58879$
 p-valor assintótico 0,2855
 coeficiente de 1ª ordem para e: -0,006
 diferenças defasadas: $F(12, 108) = 3,470 [0,0002]$

Aplicando o ADF sobre a primeira diferença da série, os resultados obtidos foram similares e consistentes do ponto de vista estatístico nas três especificações: os p-valores de 0,00037, 0,007 e 0,037, respectivamente para os modelos sem constante, com constante e com constante e tendência, rejeitaram a hipótese nula do modelo a 5% de significância em todos os casos. Portanto, é possível concluir que a série na primeira diferença é estacionária, ou seja, a série original pode ser caracterizada como integrada de ordem 1.

Teste 2: ADF aplicado sobre a série na primeira diferença do subgrupo do IPCA, Artigos de Residência.

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para d_IPCAArtigosdeResidencia
 testar para baixo a partir de 12 defasagens, critério AIC
 tamanho da amostra: 123
 hipótese nula de raiz unitária: $a = 1$

teste sem constante
 incluindo 11 defasagens de (1-L)d_IPCAArtigosdeResidencia
 modelo: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -2,4837
 estatística de teste: $\tau_{nc}(1) = -3,55898$
 p-valor assintótico 0,0003675
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,012
 diferenças defasadas: $F(11, 111) = 3,395 [0,0004]$

teste com constante
 incluindo 11 defasagens de (1-L)d_IPCAArtigosdeResidencia
 modelo: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -2,48904
 estatística de teste: $\tau_c(1) = -3,54254$
 p-valor assintótico 0,006987
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,012
 diferenças defasadas: $F(11, 110) = 3,366 [0,0005]$

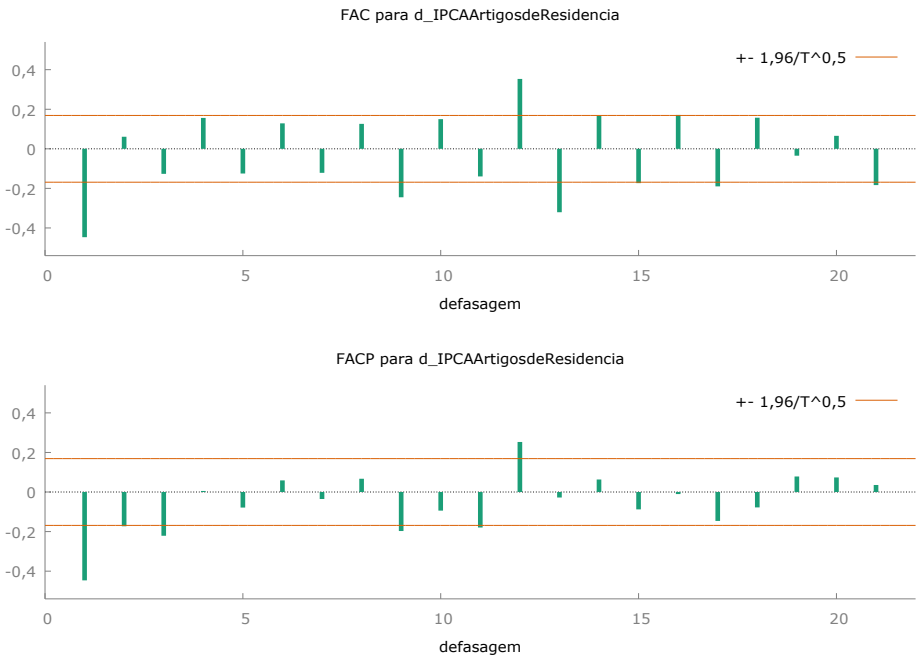
com constante e tendência
 incluindo 11 defasagens de (1-L)d_IPCAArtigosdeResidencia
 modelo: $(1-L)y = b_0 + b_1*t + (a-1)*y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -2,48286
 estatística de teste: $\tau_{ct}(1) = -3,51706$
 p-valor assintótico 0,03751
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,011
 diferenças defasadas: $F(11, 109) = 3,338 [0,0005]$

A partir desse resultado, todas as estimações a seguir foram realizadas sobre a série na primeira diferença (d_IPCAArtigosdeResidencia), isso significa que

podemos assumir a ordem de integração da série igual a 1 ($d=1$) em todos os modelos estimados.

A etapa que sucede a análise do Teste ADF trata-se da análise do correlograma da série na primeira diferença, onde iremos avaliar as funções de autocorrelação (FAC) e de autocorrelação parcial (FACP), para a identificação dos Padrões de Correlações em relação a quantidade de termos autorregressivos (p) e de médias móveis (q) a serem estimados na equação da regressão.

Teste 3: Correlograma aplicado sobre a série na primeira diferença do subgrupo do IPCA, Artigos de Residência.



Função de autocorrelação para o IPCA de artigos de residência

Função de autocorrelação para d_IPCAArtigosdeResidencia
***, **, * indicam significância aos níveis de 1%, 5% e 10%
usando erro padrão $1/T^{0,5}$

Defas.	FAC		FACP		Estat. Q [p-valor]
1	-0,4467 ***		-0,4467 ***		27,5364 [0,000]
2	0,0610		-0,1730 **		28,0546 [0,000]
3	-0,1264		-0,2210 **		30,2919 [0,000]
4	0,1561 *		0,0053		33,7313 [0,000]
5	-0,1249		-0,0785		35,9507 [0,000]
6	0,1287		0,0588		38,3265 [0,000]
7	-0,1214		-0,0353		40,4553 [0,000]
8	0,1262		0,0669		42,7733 [0,000]
9	-0,2450 ***		-0,1973 **		51,5830 [0,000]
10	0,1498 *		-0,0941		54,9048 [0,000]
11	-0,1396		-0,1794 **		57,8132 [0,000]

12	0,3533	***	0,2529	***	76,5778	[0,000]
13	-0,3205	***	-0,0278		92,1491	[0,000]
14	0,1659	*	0,0632		96,3562	[0,000]
15	-0,1734	**	-0,0878		100,9926	[0,000]
16	0,1713	**	-0,0103		105,5511	[0,000]
17	-0,1899	**	-0,1461	*	111,2035	[0,000]
18	0,1573	*	-0,0777		115,1148	[0,000]
19	-0,0348		0,0785		115,3078	[0,000]
20	0,0656		0,0736		116,0001	[0,000]
21	-0,1833	**	0,0357		121,4507	[0,000]

Na FAC, podemos notar autocorrelação negativa forte e significativa na defasagem 1 (-0,447), seguida por autocorrelações significativas nas defasagens 9 (-0,245), 12 (0,353) e 13 (-0,320). Já na FACP, é possível verificar as defasagens 1 (-0,447), 2 (-0,173), 3 (-0,221), 9 (-0,197), 11 (-0,179) e 12 (0,253) como estatisticamente significativas.

Há de se destacar um ponto relevante na análise do correlograma. A autocorrelação significativa na defasagem 12, tanto na FAC quanto na FACP, isto se deve ao padrão de sazonalidade anual (destacado no último mês do ano) ocorrido no período 12 em séries mensais, já que os preços de artigos de residência tendem a apresentar ciclos associados a datas comemorativas, especialmente no período final do ano, onde ocorrem ações de liquidação e datas com ações promocionais.

Diante das análises do correlograma, é possível observar que não há um padrão bem definido no correlograma, o que indica que a série não se comporta como um processo puramente AR nem puramente MA. Assim sendo, a regressão pode ser mais adequadamente descrita por modelos que combinem diversas defasagens específicas.

A partir da conclusão dessa etapa, realizamos a estimação de sete modelos candidatos. Os três primeiros são ARIMAs de estrutura padrão: ARIMA (1,1,0), ARIMA (2,1,0) e ARIMA (3,1,0). Já os quatro últimos são modelos degenerados (ARIMAs Degenerados) com defasagens selecionadas de acordo com a análise do correlograma: AR (1, 2, 3 e 9), AR (1, 2, 3 e 11), AR (1, 2, 3 e 11) com MA (8) e por fim AR (1, 2, 9 e 12).

Entre os modelos ARIMA de estrutura padrão, todos os coeficientes autorregressivos foram estatisticamente significativos a 1% ou 5%. Nos modelos degenerados, o AR (1,2,3,9) e o AR (1,2,3,11) apresentaram praticamente todos os coeficientes das defasagens autorregressivas significativos, com apenas uma exceção não relevante no segundo modelo.

O único modelo degenerado com presença de fator de Médias Móveis (MA), o AR (1,2,3,11) com MA (8) não gerou resultados melhores em relação aos dois anteriores. Frente as estimações realizadas, o modelo AR (1,2,9,12) se destacou como o único entre os degenerados em que todos os coeficientes se mostraram estatisticamente significativos.

Para a seleção do melhor modelo entre os candidatos, utilizamos o critério de informação AIC. Os resultados são apresentados na tabela a seguir:

Tabela: Modelos candidatos e suas estatísticas

Modelo	AIC	R ²
ARIMA (1,1,0)	190,4	0,207
ARIMA (2,1,0)	188,06	0,232
ARIMA (3,1,0)	182,59	0,274
AR (1, 2, 3, 9)	177,98	0,311
AR (1, 2, 3, 11)	177,74	0,324
AR (1, 2, 3, 11) + MA (8)	178,64	0,33
AR (1, 2, 9, 12)	165,2	0,38

Elaboração: FECAP

O modelo AR (1, 2, 9, 12) apresentou o menor critério de informação entre os demais. Além do mais, apresentou o maior R² (0,380), isto é, as variáveis são mais aderentes e com maior capacidade de explicação. Com base em todos esses critérios, o modelo AR (1, 2, 9, 12) foi selecionado como o melhor candidato para a etapa de diagnóstico, cuja equação de regressão pode ser representada a seguir:

$$\Delta\pi_t = \alpha + \phi_1\Delta\pi_{t-1} + \phi_2\Delta\pi_{t-2} + \phi_9\Delta\pi_{t-9} + \phi_{12}\Delta\pi_{t-12} + \varepsilon_t$$

Onde:

- $\Delta\pi_t$ = primeira diferença do IPCA de Artigos de Residência no período t;
- α = constante;
- $\phi_1, \phi_2, \phi_9, \phi_{12}$ = coeficientes autorregressivos nas defasagens 1, 2, 9 e 12;
- ε_t = termo de erro (ruído branco);

- Δ = operador de primeira diferença.

Os coeficientes estimados para o ARIMA Degenerado (1, 2, 9, 12):

ARIMA Deg (1 2 9 12):ARMA, usando as observações 2015:02-2026:04 (T = 135)

Variável dependente: d_IPCAArtigosdeResidencia

Erros padrão baseados na Hessiana

	<i>Coeficiente</i>	<i>Erro Padrão</i>	<i>z</i>	<i>p-valor</i>	
const	0,00286132	0,0228221	0,1254	0,9002	
phi_1	-0,489022	0,0767767	-6,369	<0,0001	***
phi_2	-0,235414	0,0772943	-3,046	0,0023	***
phi_9	-0,187395	0,0712230	-2,631	0,0085	***
phi_12	0,325799	0,0712107	4,575	<0,0001	***
Média var. dependente	0,006889	D.P. var. dependente	0,539318		
Média de inovações	0,002632	D.P. das inovações	0,422953		
R-quadrado	0,380474	R-quadrado ajustado	0,366286		
Log da verossimilhança	-76,60214	Critério de Akaike	165,2043		
Critério de Schwarz	182,6359	Critério Hannan-Quinn	172,2880		

	<i>Real</i>	<i>Imaginária</i>	<i>Módulo</i>	<i>Frequência</i>
AR				
Raiz 1	-1,0348	0,0000	1,0348	0,5000
Raiz 2	1,1994	0,0000	1,1994	0,0000
Raiz 3	-0,8968	-0,5601	1,0573	-0,4111
Raiz 4	-0,8968	0,5601	1,0573	0,4111
Raiz 5	-0,0967	-1,0786	1,0829	-0,2642
Raiz 6	-0,0967	1,0786	1,0829	0,2642
Raiz 7	0,9922	-0,5674	1,1430	-0,0827
Raiz 8	0,9922	0,5674	1,1430	0,0827
Raiz 9	0,4941	-0,9686	1,0874	-0,1749
Raiz 10	0,4941	0,9686	1,0874	0,1749
Raiz 11	-0,5751	-0,9436	1,1051	-0,3371
Raiz 12	-0,5751	0,9436	1,1051	0,3371

Com base na regressão realizada do modelo, foi possível obter a equação de regressão com os coeficientes estimados:

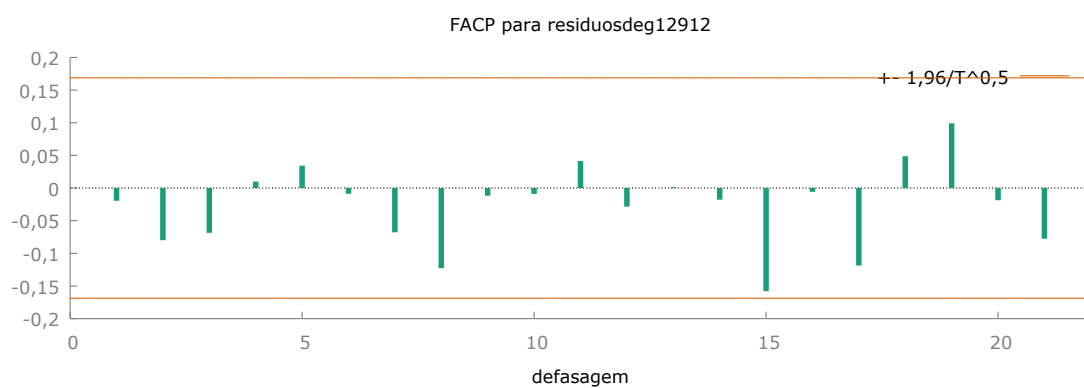
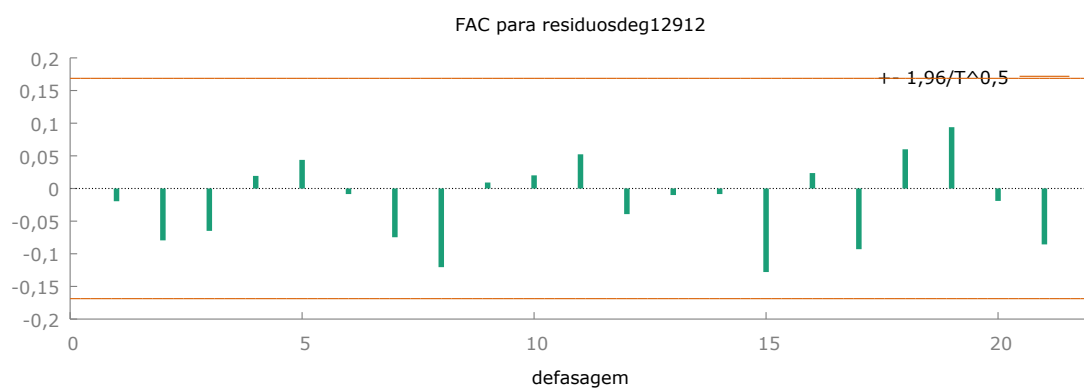
$$\Delta\pi_t = 0,0028 - 0,4890 \Delta\pi_{t-1} - 0,2354 \Delta\pi_{t-2} - 0,1874 \Delta\pi_{t-9} + 0,3258 \Delta\pi_{t-12} + \varepsilon_t$$

Então, o desenvolvimento da metodologia seguiu para a etapa de diagnóstico tem como objetivo avaliar se os resíduos do modelo estimado se comportam como ruído branco, ou seja, se o é um processo estocástico com média zero, variância constante e ausência de autocorrelação em

qualquer defasagem. Para tanto, a partir dos resíduos salvos de cada um dos modelos, analisamos o correlograma dos resíduos dos sete modelos candidatos.

Os três modelos de estrutura padrão não apresentaram resultados satisfatórios no diagnóstico, indicando autocorrelação. O cenário foi bem diferente para os modelos degenerados, entre eles, o modelo AR (1, 2, 9, 12) foi o único com aprovação a partir do correlograma. Seus resíduos não apresentaram nenhuma autocorrelação individualmente significativa nas defasagens analisadas.

Teste 4: Correlograma aplicado sobre a série dos resíduos gerada pelo modelo AR (1, 2, 9, 12).



Função de autocorrelação para os resíduos

Função de autocorrelação para residuosdeg12912

***, **, * indicam significância aos níveis de 1%, 5% e 10% usando erro padrão $1/T^{0,5}$

Defas.	FAC	FACP	Estat. Q [p-valor]
1	-0,0196	-0,0196	0,0528 [0,818]
2	-0,0795	-0,0799	0,9306 [0,628]
3	-0,0649	-0,0686	1,5210 [0,677]
4	0,0193	0,0099	1,5736 [0,814]
5	0,0438	0,0342	1,8465 [0,870]
6	-0,0085	-0,0087	1,8570 [0,932]
7	-0,0747	-0,0679	2,6623 [0,914]
8	-0,1205	-0,1228	4,7760 [0,781]
9	0,0091	-0,0118	4,7882 [0,852]
10	0,0201	-0,0090	4,8481 [0,901]
11	0,0524	0,0414	5,2571 [0,918]
12	-0,0393	-0,0285	5,4889 [0,940]
13	-0,0100	0,0016	5,5041 [0,962]
14	-0,0086	-0,0179	5,5153 [0,977]
15	-0,1280	-0,1579 *	8,0407 [0,922]
16	0,0236	-0,0058	8,1271 [0,945]
17	-0,0930	-0,1187	9,4817 [0,924]
18	0,0601	0,0486	10,0518 [0,930]
19	0,0938	0,0991	11,4551 [0,908]
20	-0,0190	-0,0186	11,5133 [0,932]
21	-0,0857	-0,0776	12,7039 [0,919]

Para validar essa etapa que checka visualmente o correlograma, aplicamos o Teste ADF sobre os resíduos, também conhecido como Teste ADF, os resultados estão na saída gerada abaixo.

Teste 5: ADF aplicado sobre a série dos resíduos gerada pelo modelo AR (1, 2, 9, 12).

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para residuosdeg12912

testar para baixo a partir de 12 defasagens, critério AIC

tamanho da amostra: 134

hipótese nula de raiz unitária: $a = 1$

teste sem constante

incluindo 0 defasagens de (1-L)residuosdeg12912

modelo: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + e$

valor estimado de $(a - 1)$: -1,01965

estatística de teste: $\tau_{nc}(1) = -11,9577$

p-valor assintótico 1,01e-24

coeficiente de 1ª ordem para e: -0,003

teste com constante

incluindo 0 defasagens de (1-L)residuosdeg12912

modelo: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + e$

valor estimado de $(a - 1)$: -1,01962

estatística de teste: $\tau_c(1) = -11,9128$

p-valor assintótico 2,009e-25

coeficiente de 1ª ordem para e: -0,003

com constante e tendência

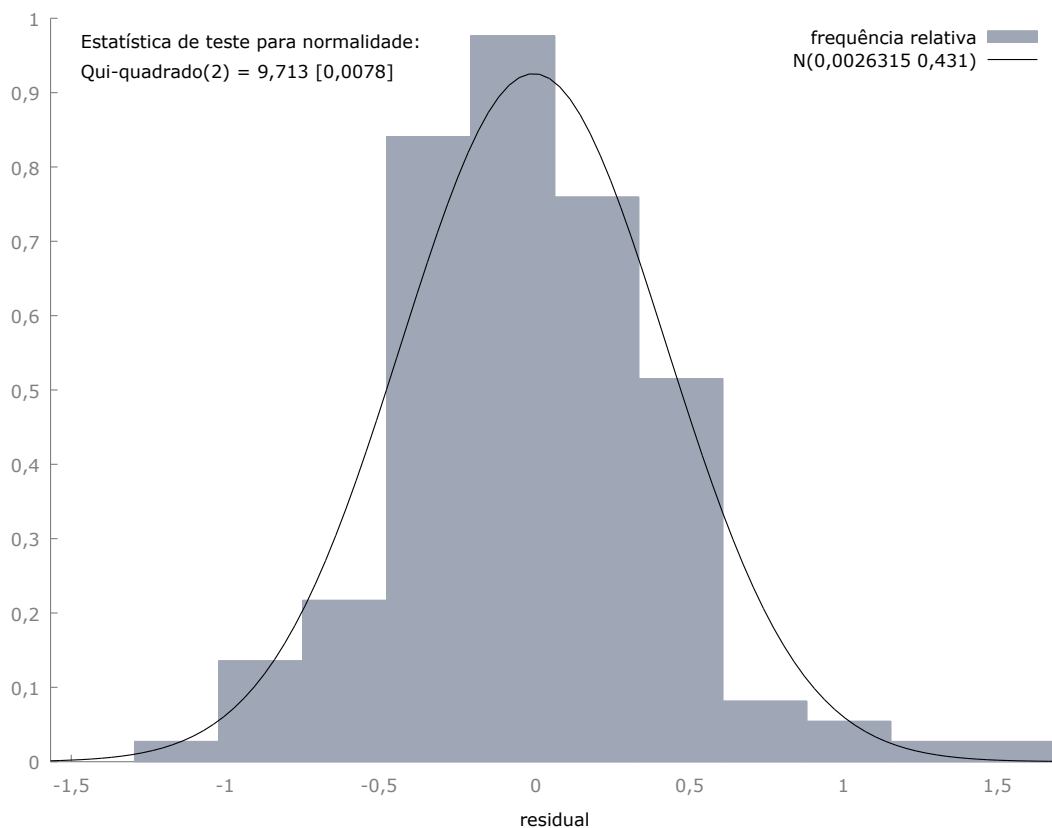
incluindo 0 defasagens de (1-L)residuosdeg12912

modelo: $(1-L)y = b_0 + b_1t + (a-1)y(-1) + e$
valor estimado de $(a - 1)$: -1,01936
estatística de teste: $\tau_{ct}(1) = -11,8652$
p-valor assintótico 8,44e-28
coeficiente de 1ª ordem para e: -0,003

Os resultados da aplicação do Teste ADF apenas reforçam a conclusão obtida pelo correlograma, já que os p-valores obtidos nas três especificações indicam a rejeição da hipótese nula de raiz unitária, confirmando que os resíduos são estacionários e que nenhuma estrutura de integração permanece não capturada pelo modelo. Contudo, pudemos confirmar que o modelo AR (1, 2, 9, 12) é o mais adequado entre os estimados, de acordo com a metodologia Box & Jenkins.

Teste 6: Teste de normalidade aplicado sobre a série dos resíduos gerada pelo modelo AR (1, 2, 9, 12).

Para não perder a confiabilidade teórica é necessário também garantir que os resíduos estimados sigam uma distribuição normal, pois senão, o intervalo de confiança inadequado fará com que nossa margem de erro de previsão aumente.



Distribuição de frequência

Distribuição de frequência para residual, observações 2-136

número de classes = 11, média = 0,00263152, desvio padrão = 0,431002

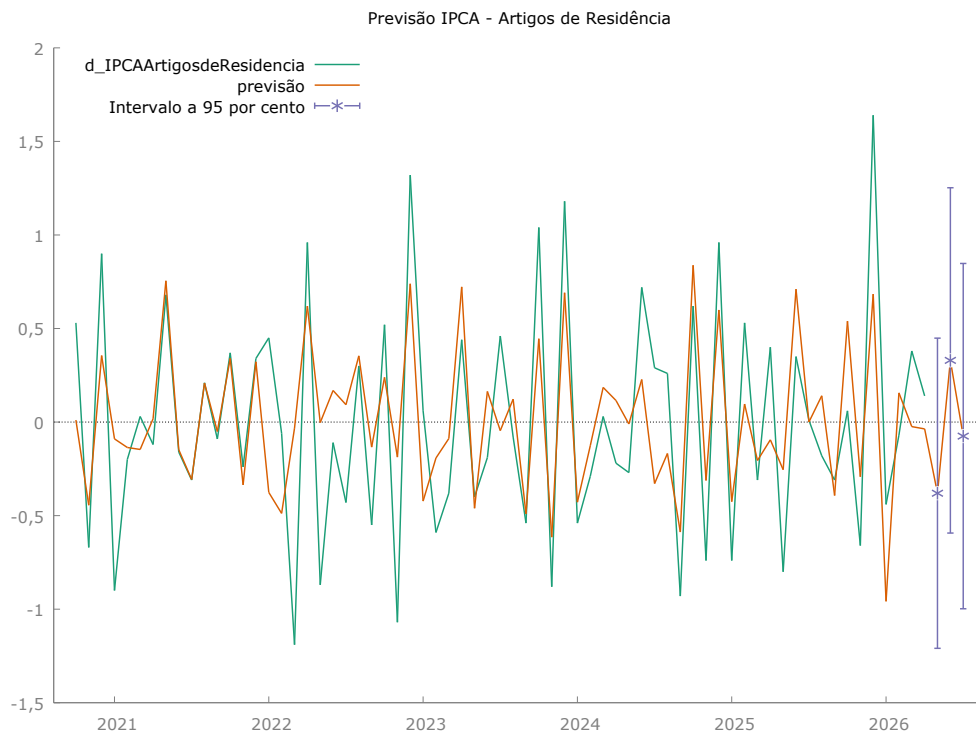
intervalo	pt. médio	frequência	rel.	acum.
< -1,0212	-1,1577	1	0,74%	0,74%
-1,0212 - -0,74806	-0,88461	5	3,70%	4,44% *
-0,74806 - -0,47497	-0,61152	8	5,93%	10,37% **
-0,47497 - -0,20188	-0,33843	31	22,96%	33,33% *****
-0,20188 - 0,071212	-0,065334	36	26,67%	60,00% *****
0,071212 - 0,34430	0,20776	28	20,74%	80,74% *****
0,34430 - 0,61740	0,48085	19	14,07%	94,81% *****
0,61740 - 0,89049	0,75394	3	2,22%	97,04%
0,89049 - 1,1636	1,0270	2	1,48%	98,52%
1,1636 - 1,4367	1,3001	1	0,74%	99,26%
>= 1,4367	1,5732	1	0,74%	100,00%

Teste para a hipótese nula de distribuição normal:

Qui-quadrado(2) = 9,713 com p-valor 0,00778

A análise gráfica dos resíduos evidenciou um histograma com formato aproximado de sino, com os dados centrados em uma média muito próxima a zero (0,002) e desvio padrão de 0,43.

Então, realizamos a etapa de previsão para três passos à frente, conforme o gráfico a seguir.



Previsão do IPCA de Artigos de Residência para os meses de maio, junho e julho

Para intervalos de confiança de 95%, $z(0,025) = 1,96$

Obs.	d_IPCAArtigosdeResidência	previsão	erro padrão	intervalo a 95%
2026:05	indefinido	-0,380290	0,422953	(-1,20926, 0,448683)
2026:06	indefinido	0,329672	0,470818	(-0,593114, 1,25246)
2026:07	indefinido	-0,0751391	0,470820	(-0,997930, 0,847652)

Tabela: Previsão do IPCA de artigos de residência para os meses de maio, junho e julho

Período	Previsão	erro padrão	Intervalo a 95%
mai/26	-0,38	0,423	-1,21 a 0,45
jun/26	0,33	0,471	-0,59 a 1,25
jul/26	-0,08	0,471	-1,00 a 0,85

Elaboração: FECAP

Por fim, as previsões realizadas para três períodos à frente indicam oscilações moderadas para a taxa de inflação de artigos de residência medida pelo IPCA, com previsão de deflação em maio de 2026 (-0,38), um aumento em junho de 2026 (0,33) e um leve recuo em julho (-0,08).

Conclusão

A aplicação da metodologia Box & Jenkins permitiu estimar o comportamento da inflação do subgrupo Artigos de Residência do IPCA. Inicialmente, verificou-se que a série original era não estacionária, sendo necessária a aplicação da primeira diferença, caracterizando a série como integrada de ordem 1, $I(1)$. A análise da FAC e da FACP indicou presença de autocorrelação significativa e indícios de sazonalidade anual na defasagem 12, justificando a estimação de diferentes especificações ARIMA. Entre os modelos estimados, o ARIMA degenerado $AR(1,2,9,12)$ apresentou o melhor desempenho segundo os critérios de informação e significância estatística dos coeficientes.

Na etapa de diagnóstico, os resíduos do modelo apresentaram comportamento compatível com ruído branco, indicando ausência de autocorrelação remanescente e adequação do modelo à dinâmica da série.

Por fim, as previsões do modelo indicaram que a inflação de Artigos de Residência deve continuar apresentando oscilações moderadas nos próximos períodos, sem sinais de alta ou queda persistente dos preços. Além disso, a incerteza das previsões aumenta conforme o horizonte projetado fica mais distante.

Parte II – Introdução do Modelo de Defasagem Distribuída Autoregressiva e apresentação das variáveis

Nesta seção, iremos estimar o chamado Modelo de Defasagem Distribuída Autoregressiva (ARDL), com o objetivo de mensurar o impacto de outras séries temporais na taxa de variação da inflação de artigos de residência. O modelo ARDL considera em sua estimação os chamados ‘lags’, que são os defasamentos no período das variáveis envolvidas na regressão. Desse modo, conseguiremos explicar nossa variável dependente através do passado dela mesma e pelo presente e pelo passado de nossas variáveis independentes. Na tabela a seguir, apresentaremos todas as nossas variáveis a serem estimadas.

Tabela: Séries de tempo estimadas no Modelo de Defasagem Distribuída Autoregressivo

Variável	Descrição
π	Taxa de variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Artigos de Residência, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Selic	Taxa de juros Selic Over acumulada mensal, medida pelo Banco Central do Brasil (BCB).
E	Variação mensal da taxa de câmbio. Adaptada através da taxa de câmbio comercial mensal medida pelo Banco Central do Brasil (BCB)

Elaboração: FECAP

Para as três séries de tempo, utilizamos os dados disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), abrangendo o período de janeiro de 2015 a abril de 2026. Com esses dados, iremos realizar a estimação do IPCA de artigos de residência contemporânea, seguindo a equação:

$$\pi_t = \alpha + \sum_{i=0}^n \beta_i \pi_{t-i} + \sum_{j=0}^m \gamma_j Selic_{t-j} + \sum_{k=0}^p \varphi_k E_{t-k} + \varepsilon_t$$

O termo “t” presente na equação denota o período no tempo em que a variável está, onde t é a variável no período presente. A fim de evitarmos o problema de autocorrelação dos resíduos, usamos os termos t-i, t-j e t-k, que denotam os números de defasamentos nas séries de inflação de artigos de residência, Selic e variação mensal da taxa de câmbio, respectivamente.

O termo ε_t representa um ruído branco, sendo um processo estacionário e assim, invariável em relação ao tempo. Por fim, o termo α é uma constante, enquanto β , γ e φ representam os parâmetros estimados para cada uma das três séries de tempo apresentadas.

Verificação de estacionariedade e tratamento das séries

Antes de dar início à estimação, precisamos verificar se cada série de tempo apresenta estacionariedade, ou seja, a invariabilidade ao longo do tempo, a fim de evitar o problema de uma relação sem sentido entre nossas variáveis, também conhecida como regressão espúria. Para isso, cada série de tempo foi submetida ao já utilizado Teste Aumentado de Dickey-Fuller, ou Teste ADF, para garantir que todas seriam estacionárias. Tratamos como uma hipótese nula que as séries seriam não estacionárias, algo a ser verificado pelos testes de raiz unitária individualmente para cada uma delas, através do nível de significância de 10%. Ou seja, caso o p-valor estimado no teste ADF da série seja superior a 10%, a série seria não estacionária. A seguir, apresentamos o resultado do teste ADF para cada série:

Teste ADF aplicado sobre o IPCA de artigos de residência

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para InflaAAoArtigosdeResidAnc
testar para baixo a partir de 12 defasagens, critério AIC
tamanho da amostra: 123
hipótese nula de raiz unitária: $a = 1$

teste sem constante
incluindo 12 defasagens de (1-L)InflaAAoArtigosdeResidAnc
modelo: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + \dots + e$
valor estimado de $(a - 1)$: -0,180818
estatística de teste: $\tau_{nc}(1) = -2,0942$
p-valor assintótico 0,03482
coeficiente de 1ª ordem para e: 0,001
diferenças defasadas: $F(12, 110) = 3,879 [0,0001]$

teste com constante
incluindo 12 defasagens de (1-L)InflaAAoArtigosdeResidAnc
modelo: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + \dots + e$
valor estimado de $(a - 1)$: -0,283961
estatística de teste: $\tau_c(1) = -2,59492$
p-valor assintótico 0,09397
coeficiente de 1ª ordem para e: -0,005

diferenças defasadas: $F(12, 109) = 3,493 [0,0002]$

com constante e tendência

incluindo 12 defasagens de $(1-L)\text{InflaAAoArtigosdeResidAnc}$

modelo: $(1-L)y = b_0 + b_1*t + (a-1)*y(-1) + \dots + e$

valor estimado de $(a - 1)$: -0,284496

estatística de teste: $\tau_{ct}(1) = -2,58879$

p-valor assintótico 0,2855

coeficiente de 1ª ordem para e: -0,006

diferenças defasadas: $F(12, 108) = 3,470 [0,0002]$

Teste ADF aplicado sobre a taxa Selic

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Selic

testar para baixo a partir de 12 defasagens, critério AIC

tamanho da amostra: 124

hipótese nula de raiz unitária: $a = 1$

teste sem constante

incluindo 11 defasagens de $(1-L)\text{Selic}$

modelo: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + \dots + e$

valor estimado de $(a - 1)$: -0,00346874

estatística de teste: $\tau_{nc}(1) = -0,450514$

p-valor assintótico 0,5201

coeficiente de 1ª ordem para e: 0,034

diferenças defasadas: $F(11, 112) = 13,271 [0,0000]$

teste com constante

incluindo 11 defasagens de $(1-L)\text{Selic}$

modelo: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + \dots + e$

valor estimado de $(a - 1)$: -0,0356052

estatística de teste: $\tau_c(1) = -1,57352$

p-valor assintótico 0,4962

coeficiente de 1ª ordem para e: 0,039

diferenças defasadas: $F(11, 111) = 13,160 [0,0000]$

com constante e tendência

incluindo 11 defasagens de $(1-L)\text{Selic}$

modelo: $(1-L)y = b_0 + b_1*t + (a-1)*y(-1) + \dots + e$

valor estimado de $(a - 1)$: -0,0400473

estatística de teste: $\tau_{ct}(1) = -1,75656$

p-valor assintótico 0,7258

coeficiente de 1ª ordem para e: 0,039

diferenças defasadas: $F(11, 110) = 12,859 [0,0000]$

Teste ADF sobre a taxa de câmbio

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para TaxadeCambio

testar para baixo a partir de 12 defasagens, critério AIC

tamanho da amostra: 135

hipótese nula de raiz unitária: $a = 1$

teste sem constante

incluindo 0 defasagens de $(1-L)\text{TaxadeCambio}$

modelo: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + e$

valor estimado de $(a - 1)$: -0,724063

estatística de teste: $\tau_{nc}(1) = -8,68337$

p-valor assintótico 7,185e-16

coeficiente de 1ª ordem para e: 0,030

teste com constante

incluindo 0 defasagens de $(1-L)\text{TaxadeCambio}$

modelo: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -0,740903
 estatística de teste: $\tau_c(1) = -8,79814$
 p-valor assintótico 2,003e-15
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,034

com constante e tendência
 incluindo 0 defasagens de $(1-L)TaxadeCambio$
 modelo: $(1-L)y = b_0 + b_1*t + (a-1)*y(-1) + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -0,75481
 estatística de teste: $\tau_{ct}(1) = -8,91871$
 p-valor assintótico 1,219e-15
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,037

Tabela: Resultado do Teste Aumentado de Dickey-Fuller para as variáveis

Variável	Resultado do Teste ADF (com constante e tendência)
π	0,2855
Selic	0,7258
E	1,22E-15

Elaboração: FECAP

Analisando o p-valor das variáveis, somente a variação da taxa de câmbio pôde ter a hipótese nula de não estacionariedade rejeitada ao nível de significância de 1%, ou seja, essa é uma série estacionária. Para as demais variáveis, não podemos rejeitar a hipótese nula, logo, as séries seriam não estacionárias. Para dar continuidade no processo de estimação, foi utilizado um único operador de diferenças na série da taxa de inflação e na série da taxa Selic. Nesse processo, subtraímos as séries nos momentos t pelos momentos $t-1$, tornando-as estacionárias, denotando a variação dessas séries de tempo. Em seguida, submetemos as séries na primeira diferença ao teste ADF:

Teste ADF aplicado sobre a primeira diferença do IPCA de artigos de residência

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para $d_InflaAAoArtigosdeResidAnc$
 testar para baixo a partir de 12 defasagens, critério AIC
 tamanho da amostra: 123
 hipótese nula de raiz unitária: $a = 1$

teste sem constante
 incluindo 11 defasagens de $(1-L)d_InflaAAoArtigosdeResidAnc$
 modelo: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -2,4837
 estatística de teste: $\tau_{nc}(1) = -3,55898$
 p-valor assintótico 0,0003675
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,012
 diferenças defasadas: $F(11, 111) = 3,395 [0,0004]$

teste com constante
 incluindo 11 defasagens de $(1-L)d_InflaAAoArtigosdeResidAnc$

modelo: $(1-L)y = b_0 + (a-1)y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -2,48904
 estatística de teste: $\tau_c(1) = -3,54254$
 p-valor assintótico 0,006987
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,012
 diferenças defasadas: $F(11, 110) = 3,366 [0,0005]$

com constante e tendência
 incluindo 11 defasagens de $(1-L)d_InflaAAoArtigosdeResidAnc$
 modelo: $(1-L)y = b_0 + b_1t + (a-1)y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -2,48286
 estatística de teste: $\tau_{ct}(1) = -3,51706$
 p-valor assintótico 0,03751
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,011
 diferenças defasadas: $F(11, 109) = 3,338 [0,0005]$

Teste ADF aplicado sobre a primeira diferença da taxa Selic

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para d_Selic
 testar para baixo a partir de 12 defasagens, critério AIC
 tamanho da amostra: 124
 hipótese nula de raiz unitária: $a = 1$

teste sem constante
 incluindo 10 defasagens de $(1-L)d_Selic$
 modelo: $(1-L)y = (a-1)y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -0,771879
 estatística de teste: $\tau_{nc}(1) = -3,25217$
 p-valor assintótico 0,00112
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,033
 diferenças defasadas: $F(10, 113) = 7,584 [0,0000]$

teste com constante
 incluindo 10 defasagens de $(1-L)d_Selic$
 modelo: $(1-L)y = b_0 + (a-1)y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -0,772654
 estatística de teste: $\tau_c(1) = -3,23866$
 p-valor assintótico 0,01789
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,033
 diferenças defasadas: $F(10, 112) = 7,518 [0,0000]$

com constante e tendência
 incluindo 10 defasagens de $(1-L)d_Selic$
 modelo: $(1-L)y = b_0 + b_1t + (a-1)y(-1) + \dots + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -0,874255
 estatística de teste: $\tau_{ct}(1) = -3,4062$
 p-valor assintótico 0,05048
 coeficiente de 1ª ordem para e: 0,033
 diferenças defasadas: $F(10, 111) = 6,969 [0,0000]$

Tabela: Resultado do Teste Aumentado de Dickey-Fuller para a primeira diferença das variáveis não estacionárias

Variável	Resultado do Teste DF (com constante e tendência)
$\Delta\pi$	0,03751
$\Delta Selic$	0,05048

Elaboração: FECAP

Sendo $\Delta\pi = \pi_t - \pi_{t-1}$ e $\Delta Selic = Selic_t - Selic_{t-1}$

Analisando os p-valores dos testes DF, podemos rejeitar a hipótese nula ao nível de significância de 5% para ambas as variáveis, ou seja, a primeira diferença da taxa de inflação de artigos de residência e a primeira diferença da taxa Selic são séries estacionárias e podem ser utilizadas para a estimação do modelo ARDL.

Estimação do Modelo ARDL

A estimação do Modelo de Defasagem Distribuída Autoregressivo é feita através do conhecido método de Mínimos Quadrados Ordinários, com o acréscimo das defasagens das variáveis dependentes e independentes envolvidas na regressão. Como citado anteriormente, o objetivo é explicar a taxa de variação do IPCA de artigos de residência contemporânea (hoje), através de seu passado e do passado e do presente das outras variáveis existentes em nosso modelo.

O primeiro passo foi realizar a estimação utilizando 6 *lags* em cada uma das nossas variáveis, de modo que fosse incluída na equação o valor de 6 meses (períodos) no passado de cada uma delas. Ao estimar esses defasamentos, obtemos a seguinte saída de regressão:

Modelo Inicial:MQO, usando as observações 2015:08-2026:04 (T = 129)

Variável dependente: d_InflaAAoArtigosdeResidAnc

	<i>Coefficiente</i>	<i>Erro Padrão</i>	<i>razão-t</i>	<i>p-valor</i>	
const	-0,0337631	0,0388452	-0,8692	0,3867	
d_Selic	0,778421	0,531105	1,466	0,1456	
d_Selic_1	0,449086	0,622314	0,7216	0,4721	
d_Selic_2	0,274013	0,599209	0,4573	0,6484	
d_Selic_3	-0,764943	0,632679	-1,209	0,2293	
d_Selic_4	-1,46534	0,612406	-2,393	0,0184	**
d_Selic_5	-1,05922	0,635146	-1,668	0,0983	*
d_Selic_6	-1,03324	0,540830	-1,910	0,0587	*
TaxadeCAmbio	-2,47950	1,12989	-2,194	0,0303	**
TaxadeCAmbio_1	-1,03168	1,18135	-0,8733	0,3844	
TaxadeCAmbio_2	3,14542	1,17877	2,668	0,0088	***
TaxadeCAmbio_3	3,02954	1,21995	2,483	0,0146	**
TaxadeCAmbio_4	1,14585	1,24455	0,9207	0,3593	
TaxadeCAmbio_5	1,67405	1,18347	1,415	0,1601	
TaxadeCAmbio_6	0,779352	1,19504	0,6522	0,5157	
d_InflaAAoArtigosdeResidAnc_1	-0,750102	0,0954303	-7,860	<0,0001	***

d_InflaAAoArtigo sdeResidAnc_2	-0,517958	0,117327	-4,415	<0,0001	***
d_InflaAAoArtigo sdeResidAnc_3	-0,365971	0,120581	-3,035	0,0030	***
d_InflaAAoArtigo sdeResidAnc_4	-0,0848629	0,115825	-0,7327	0,4653	
d_InflaAAoArtigo sdeResidAnc_5	-0,128316	0,103234	-1,243	0,2166	
d_InflaAAoArtigo sdeResidAnc_6	0,0117011	0,0860710	0,1359	0,8921	
Média var. dependente	-0,001628	D.P. var. dependente	0,538034		
Soma resíd. quadrados	18,59152	E.P. da regressão	0,414902		
R-quadrado	0,498253	R-quadrado ajustado	0,405337		
F(20, 108)	5,362390	P-valor(F)	3,58e-09		
Log da verossimilhança	-58,09969	Critério de Akaike	158,1994		
Critério de Schwarz	218,2554	Critério Hannan-Quinn	182,6014		
rô	0,038118	h de Durbin	NA		

Como podemos ver, existem regressores que possuem insignificância estatística em nosso modelo e que não podemos afirmar que possuem efeito sobre a inflação estimada. Portanto, esses regressores foram removidos e foi feita uma segunda estimação, considerando somente as variáveis estatisticamente significantes ao nível de 10%:

Modelo Final: MQO, usando as observações 2015:08-2026:04 (T = 129)

Variável dependente: d_InflaAAoArtigosdeResidAnc

	<i>Coefficiente</i>	<i>Erro Padrão</i>	<i>razão-t</i>	<i>p-valor</i>	
const	-0,0224177	0,0375964	-0,5963	0,5521	
d_Selic_6	-0,965700	0,401072	-2,408	0,0176	**
TaxadeCAmbio	-2,40683	1,05287	-2,286	0,0240	**
TaxadeCAmbio_2	2,90152	1,10681	2,622	0,0099	***
TaxadeCAmbio_3	3,40703	1,16639	2,921	0,0042	***
d_InflaAAoArtigo sdeResidAnc_1	-0,664819	0,0842648	-7,890	<0,0001	***
d_InflaAAoArtigo sdeResidAnc_2	-0,361871	0,0911792	-3,969	0,0001	***
d_InflaAAoArtigo sdeResidAnc_3	-0,205489	0,0797859	-2,575	0,0112	**
Média var. dependente	-0,001628	D.P. var. dependente	0,538034		
Soma resíd. quadrados	21,03186	E.P. da regressão	0,416914		
R-quadrado	0,432393	R-quadrado ajustado	0,399556		
F(7, 121)	13,16795	P-valor(F)	1,57e-12		

Log da verossimilhança	-66,05466	Critério de Akaike	148,1093
Critério de Schwarz	170,9878	Critério Hannan-Quinn	157,4053
rô	-0,002739	h de Durbin	-0,107321

Resíduos da regressão

Após estimarmos a regressão da série de tempo, verificamos também se ela possuía em sua composição um ruído branco através do Teste ADF:

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Resíduos
 testar para baixo a partir de 12 defasagens, critério AIC
 tamanho da amostra: 128
 hipótese nula de raiz unitária: $a = 1$

teste sem constante
 incluindo 0 defasagens de (1-L)Resíduos
 modelo: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -1,00274
 estatística de teste: $\tau_{nc}(1) = -11,2744$
 p-valor assintótico 6,688e-23
 coeficiente de 1ª ordem para e: -0,001

teste com constante
 incluindo 0 defasagens de (1-L)Resíduos
 modelo: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -1,0027
 estatística de teste: $\tau_c(1) = -11,2293$
 p-valor assintótico 3,426e-23
 coeficiente de 1ª ordem para e: -0,001

com constante e tendência
 incluindo 0 defasagens de (1-L)Resíduos
 modelo: $(1-L)y = b_0 + b_1*t + (a-1)*y(-1) + e$
 valor estimado de $(a - 1)$: -1,01053
 estatística de teste: $\tau_{ct}(1) = -11,2771$
 p-valor assintótico 3,565e-25
 coeficiente de 1ª ordem para e: -0,001

Tabela: Resultado do Teste Aumentado de Dickey-Fuller para os resíduos

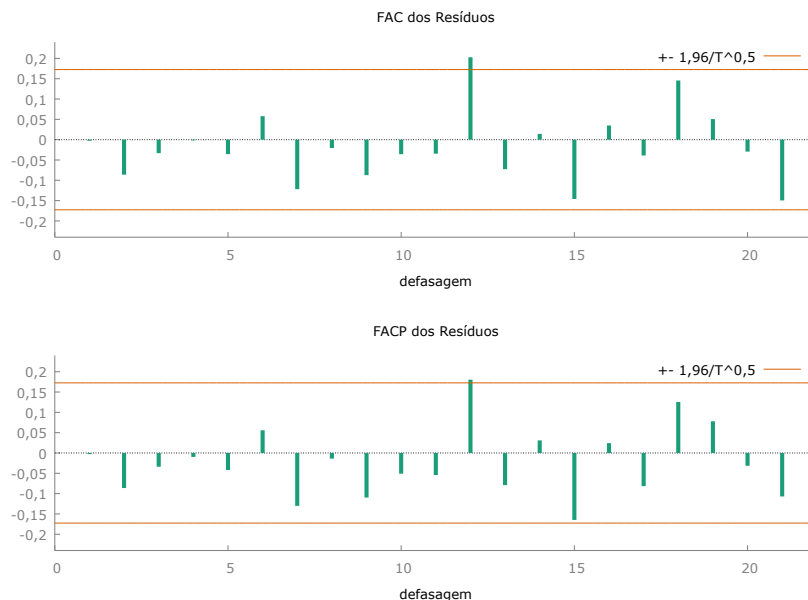
	Resultado do Teste ADF (com constante e tendência)
ϵ	3,57E-25

Elaboração: FECAP

Rejeitamos a hipótese nula de que os resíduos da regressão seriam não estacionários. Portanto, podemos afirmar que os resíduos se comportam como um ruído branco, sendo invariáveis em relação ao tempo.

Além disso, analisando o correlograma dos resíduos, também conseguimos atestar a ausência de autocorrelação entre eles:

Gráfico: Correlograma aplicado sobre a série dos resíduos



Interpretação da magnitude das variáveis

Agora com a saída de regressão com todas as variáveis significantes, podemos reescrever nossa primeira equação e interpretar qual é o efeito de cada variável sobre o IPCA de artigos de residência hoje, em todos os casos mantendo as demais variáveis constantes.

$$\pi_t = -0,0224 - 0,6648\Delta\pi_{t-1} - 0,3619\Delta\pi_{t-2} - 0,2055\Delta\pi_{t-3} - 0,9657\Delta Selic_{t-6} - 2,4068E_t + 2,9015E_{t-2} + 3,4070E_{t-3}$$

Constante

Em média, o IPCA de artigos de residência contemporâneo é de -0,0224 quando todas as variáveis são iguais a zero.

Taxa de Variação da Inflação de Artigos de Residência

A taxa de variação da inflação de artigos de residência no passado parece afetar o nível da variação da taxa nos dias de hoje. O aumento de um ponto percentual na primeira diferença do IPCA para artigos de residência um período no passado diminui a inflação, em média, em 0,6648 pontos percentuais. O aumento de um ponto percentual na primeira diferença da série de tempo dois períodos no passado também afeta o IPCA, em média, em 0,3619 pontos percentuais. Por fim, o aumento de um ponto percentual na primeira diferença do IPCA de artigos de residência três períodos no passado

diminui o IPCA de artigos de residência, em média, em 0,2055 pontos percentuais.

Selic

A taxa de juros Selic acumulada mensal é a segunda variável que deve afetar o nível do IPCA de artigos de residência contemporânea. Em média, a taxa de juros Selic de 6 períodos no passado parece diminuir o IPCA de artigos de residência em 0,9657 pontos percentuais.

Taxa de Câmbio

A variação mensal da taxa de câmbio é a terceira variável que deve afetar o IPCA de artigos de residência. O aumento de um ponto percentual na taxa de câmbio contemporânea gera, em média, uma diminuição de 2,4068 pontos percentuais na taxa de variação da inflação de artigos de residência hoje. Dado o aumento de um ponto percentual na taxa de câmbio dois períodos no passado, há um aumento médio de 2,9015 pontos percentuais no IPCA de artigos de residência hoje. Por fim, para o aumento de um ponto percentual na taxa de câmbio de três períodos no passado, há um aumento médio de 3,4070 pontos percentuais na taxa de variação da inflação de artigos de residência atual.

Conclusão

Com a aplicação do Modelo de Defasagem Distribuída Autoregressivo, conseguimos mensurar os diferentes impactos do passado e presente de diferentes variáveis sobre o IPCA de artigos de residência, entendendo como diferentes séries temporais interagem entre si. O uso das séries estacionárias auxiliou os procedimentos utilizados em sequência, evitando o possível problema da análise de uma relação sem sentido entre as variáveis. Os defasamentos ajudaram na explicação da inflação de artigos de residência, demonstrando como o seu passado e diferentes momentos no tempo de outras variáveis afetam-na.

Fonte dos dados

Todos os dados foram coletados através do site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea): <http://ipeadata.gov.br/Default.aspx>. Abaixo, os títulos de cada uma das bases de dados disponíveis no site:

IPCA – Artigos de Residência

Índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) – artigos de residência: taxa de variação (PRECOS12_IPCAAR12)

Selic

Taxa de juros – Over / Selic – acumulada no mês (BM12_TJOVER12)

Taxa de Câmbio

Taxa de câmbio – R\$ / US\$ – comercial – venda – média (BM12_ERV12)

Base de dados

Período	IPCA- Artigos de Residencia	Taxa de Câmbio	Selic
2015.01	-0.28	2.63	0.94
2015.02	0.87	2.82	0.82
2015.03	0.35	3.14	1.04
2015.04	0.66	3.04	0.95
2015.05	0.36	3.06	0.99
2015.06	0.72	3.11	1.07
2015.07	0.86	3.22	1.18
2015.08	0.37	3.51	1.11
2015.09	0.19	3.91	1.11
2015.10	0.39	3.88	1.11
2015.11	0.31	3.78	1.06
2015.12	0.46	3.87	1.16
2016.01	0.45	4.05	1.06
2016.02	1.01	3.97	1.00
2016.03	0.70	3.70	1.16
2016.04	0.26	3.57	1.06
2016.05	0.63	3.54	1.11
2016.06	0.26	3.42	1.16
2016.07	0.53	3.28	1.11
2016.08	0.36	3.21	1.22
2016.09	-0.23	3.26	1.11
2016.10	-0.13	3.19	1.05

2016.11	-0.16	3.34	1.04
2016.12	-0.31	3.35	1.12
2017.01	-0.10	3.20	1.09
2017.02	0.18	3.10	0.87
2017.03	-0.29	3.13	1.05
2017.04	-0.28	3.14	0.79
2017.05	-0.23	3.21	0.93
2017.06	-0.07	3.30	0.81
2017.07	-0.23	3.21	0.80
2017.08	0.20	3.15	0.80
2017.09	0.13	3.13	0.64
2017.10	-0.39	3.19	0.64
2017.11	-0.45	3.26	0.57
2017.12	0.03	3.29	0.54
2018.01	0.14	3.21	0.58
2018.02	0.03	3.24	0.47
2018.03	0.08	3.28	0.53
2018.04	0.22	3.41	0.52
2018.05	-0.06	3.64	0.52
2018.06	0.34	3.77	0.52
2018.07	0.47	3.83	0.54
2018.08	0.56	3.93	0.57
2018.09	0.11	4.12	0.47
2018.10	0.76	3.76	0.54
2018.11	0.48	3.79	0.49
2018.12	0.57	3.88	0.49
2019.01	0.32	3.74	0.54
2019.02	0.20	3.72	0.49
2019.03	0.27	3.85	0.47
2019.04	-0.24	3.90	0.52
2019.05	-0.10	4.00	0.54
2019.06	0.02	3.86	0.47
2019.07	0.29	3.78	0.57
2019.08	0.56	4.02	0.50
2019.09	-0.76	4.12	0.46
2019.10	-0.09	4.09	0.48
2019.11	-0.36	4.16	0.38
2019.12	-0.48	4.11	0.37
2020.01	-0.07	4.15	0.38
2020.02	-0.08	4.34	0.29
2020.03	-1.08	4.88	0.34

2020.04	-1.37	5.33	0.28
2020.05	0.58	5.64	0.24
2020.06	1.30	5.20	0.21
2020.07	0.90	5.28	0.19
2020.08	0.56	5.46	0.16
2020.09	1.00	5.40	0.16
2020.10	1.53	5.63	0.16
2020.11	0.86	5.42	0.15
2020.12	1.76	5.15	0.16
2021.01	0.86	5.36	0.15
2021.02	0.66	5.42	0.13
2021.03	0.69	5.65	0.20
2021.04	0.57	5.56	0.21
2021.05	1.25	5.29	0.27
2021.06	1.09	5.03	0.31
2021.07	0.78	5.16	0.36
2021.08	0.99	5.25	0.43
2021.09	0.90	5.28	0.44
2021.10	1.27	5.54	0.49
2021.11	1.03	5.56	0.59
2021.12	1.37	5.65	0.77
2022.01	1.82	5.53	0.73
2022.02	1.76	5.20	0.76
2022.03	0.57	4.97	0.93
2022.04	1.53	4.76	0.83
2022.05	0.66	4.96	1.03
2022.06	0.55	5.05	1.02
2022.07	0.12	5.37	1.03
2022.08	0.42	5.14	1.17
2022.09	-0.13	5.24	1.07
2022.10	0.39	5.25	1.02
2022.11	-0.68	5.27	1.02
2022.12	0.64	5.24	1.12
2023.01	0.70	5.20	1.12
2023.02	0.11	5.17	0.92
2023.03	-0.27	5.21	1.17
2023.04	0.17	5.02	0.92
2023.05	-0.23	4.98	1.12
2023.06	-0.42	4.85	1.07
2023.07	0.04	4.80	1.07
2023.08	-0.04	4.90	1.14

2023.09	-0.58	4.94	0.97
2023.10	0.46	5.06	1.00
2023.11	-0.42	4.90	0.92
2023.12	0.76	4.90	0.89
2024.01	0.22	4.91	0.97
2024.02	-0.07	4.96	0.80
2024.03	-0.04	4.98	0.83
2024.04	-0.26	5.13	0.89
2024.05	-0.53	5.13	0.83
2024.06	0.19	5.39	0.79
2024.07	0.48	5.54	0.91
2024.08	0.74	5.55	0.87
2024.09	-0.19	5.54	0.84
2024.10	0.43	5.62	0.93
2024.11	-0.31	5.81	0.79
2024.12	0.65	6.10	0.93
2025.01	-0.09	6.02	1.01
2025.02	0.44	5.77	0.99
2025.03	0.13	5.75	0.96
2025.04	0.53	5.78	1.06
2025.05	-0.27	5.67	1.14
2025.06	0.08	5.55	1.10
2025.07	0.09	5.53	1.28
2025.08	-0.09	5.45	1.16
2025.09	-0.40	5.37	1.22
2025.10	-0.34	5.39	1.28
2025.11	-1.00	5.34	1.05
2025.12	0.64	5.45	1.22
2026.01	0.20	5.34	1.16
2026.02	0.13	5.20	1.00
2026.03	0.51	5.23	1.21
2026.04	0.65	5.03	1.09

Elaboração: FECAP